

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • 3ème

Œil et la vision

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur l'anatomie de l'œil, les anomalies de la vision et l'hygiène visuelle.

EXERCICE 1 Anatomie de l'œil

Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque structure de l'œil à sa fonction principale.

Structure	Fonction
Cornée	
Cristallin	
Rétine	
Iris	
Nerf optique	
Humeurs (aqueuse et vitrée)	

1. Remplissez les cases vides du tableau. (2 pts)

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié : Anomalies de la vision

Pour chaque affirmation, cochez « Vrai » ou « Faux » et justifiez votre réponse en une phrase.

1. La myopie se corrige à l'aide d'une lentille convergente. (2 pts)
2. L'hypermétropie est due à un œil trop court ou pas assez convergent; l'image se forme en arrière de la rétine. (2 pts)
3. La presbytie est une anomalie de la vision de loin qui apparaît dès l'enfance. (2 pts)
4. Le glaucome se caractérise par une opacification du cristallin. (2 pts)
5. La cataracte entraîne une augmentation de la pression intraoculaire. (2 pts)

EXERCICE 3 QCM : Correction des amétropies

Une seule réponse est correcte par question. Recopiez le numéro et la lettre choisie.

1. Un œil myope a une puissance de convergence excessive. Quelle lentille permet de déplacer le foyer image sur la rétine ?
 - A. Lentille convergente de foyer image réel.
 - B. Lentille divergente de foyer image virtuel.
 - C. Lentille plan-convexe.
 - D. Aucune lentille n'est nécessaire.
2. Un hypermétrope de 50 ans lit un journal à 40 cm. Quelle correction faut-il ajouter pour la vision de près ?
 - A. Une lentille divergente.
 - B. Une lentille convergente (verre additionnel).
 - C. Un verre teinté.
 - D. Un verre prismatique.
3. L'unité de la puissance d'une lentille correctrice dans le système international est :
 - A. Le mètre (m).
 - B. Le dioptrie (D ou δ).
 - C. Le newton (N).
 - D. Le watt (W).

(2 pts)

EXERCICE 4 Calcul simple : Puissance d'une lentille

Un élève myope porte des lunettes dont les verres ont une distance focale image de $f' = -0,50$ m.

1. Calculez la puissance P (en dioptries) de ces verres correcteurs. Rappel : $P = \frac{1}{f'}$ (f' en mètres).

(2 pts)

EXERCICE 5 Maladies oculaires et hygiène

Associez chaque pathologie à sa description et à une mesure d'hygiène ou de prévention adaptée en complétant le tableau.

Pathologie	Description / Cause principale	Mesure d'hygiène / Prévention
Glaucome		
Cataracte		
Conjonctivite		
Fatigue visuelle (asthénopie)		

1. Remplissez les six cases vides du tableau.

(2 pts)

EXERCICE 6 Situation concrète : Choix de lunettes

M. Kamga, 55 ans, consulte un ophtalmologiste. Il ne voit pas net de loin (myopie connue) et depuis peu, il doit éloigner son journal pour lire (presbytie naissante). L'ophtalmologiste lui prescrit des verres progressifs.

1. Expliquez pourquoi un verre unique (unifocal) ne convient plus à M. Kamga. (1 pt)
2. Quelle est la partie du verre progressif utilisée pour la vision de loin ? Et pour la vision de près ? (1 pt)